

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
II Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 58

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma no se calificará.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} = VI$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Primera parte: selección múltiple (14 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **SIETE** opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de **SIETE** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SIETE**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 14 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una X sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1			X	
Pregunta 2	X		X	
Pregunta 3		X		
Pregunta 4		X		
Pregunta 5	X		X	

1. La fuerza electromotriz se define como:

- A. La potencia total de un circuito.
- B. La fuerza suministrada por una fuente a un circuito.
- C. La energía suministrada por unidad de carga por una fuente.
- D. El número de electrones que atraviesan una sección por segundo.

Justificación: Opción C. La energía que una fuente (como una batería o un generador) suministra por unidad de carga para mover los electrones a través de un circuito.

2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. La ley de Ohm se puede expresar usando los conceptos de resistividad y conductividad.
- B. La resistencia depende únicamente de la resistividad del material.
- C. La potencia eléctrica es la tasa de transferencia de energía eléctrica en un circuito.
- D. La Ley de Ohm se cumple para todos los tipos de resistores.

Justificación:

Opción A. La ley de Ohm puede expresarse en términos de resistividad (ρ) y conductividad (σ), que son propiedades del material por el cual circula la corriente.

Opción B. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se consume o se produce por unidad de tiempo.

3. Un electrón tiene una velocidad de magnitud v_0 en la dirección mostrada en la figura. Si realiza la trayectoria semi circular indicada en la **figura 1** desde el punto 1 hasta el punto 2, la dirección **del campo magnético** causante de esa desviación es:

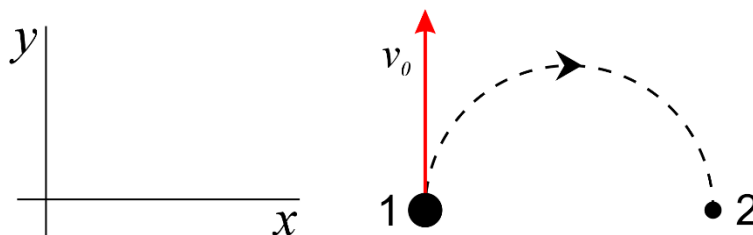


Figura 1. Trayectoria de un electrón con velocidad de magnitud v_0 .

- A. $+\hat{i}$
- B. $-\hat{k}$
- C. $-\hat{i}$
- D. $+\hat{k}$

Justificación: Opciones B.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = -e(v_0\hat{j}) \times (\vec{B}) = F\hat{i}$$

Y por regla de la mano derecha: $-\hat{j} \times ? = \hat{i}$

La dirección debe ser $-\hat{k}$.

Y como se deduce de la fórmula, hay una dependencia del signo de la carga de la partícula

4. Dos alambres rectos, largos y paralelos conducen corrientes eléctricas de diferente magnitud. Si la corriente que circula por cada uno de los alambres se duplica, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza magnética que actúa entre ellos?
- A. Se duplica la magnitud de la fuerza original.
 - B. Se cuadruplica la magnitud de la fuerza original.
 - C. La magnitud de la fuerza no cambia.
 - D. La magnitud de la fuerza se reduce a la mitad.

Justificación: Opción B.

Sabemos que la fuerza magnética entre dos alambres rectos, largos y paralelos que conducen corrientes eléctricas de diferente magnitud está dada por,

$$F = \frac{\mu_o I I' L}{2\pi r}$$

Si la corriente que circula por cada uno de los alambres se duplica, tenemos

$$F' = \frac{\mu_o 2I 2I' L}{2\pi r} = 4 \frac{\mu_o I I' L}{2\pi r} = 4F$$

5. Respecto al campo magnético generado por un conductor recto y largo que transporta corriente eléctrica, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?
- A. Las líneas de campo son circulares, concéntricas al conductor y perpendiculares a este.
 - B. La intensidad del campo es directamente proporcional a la distancia al conductor y disminuye inversamente con la corriente.
 - C. La intensidad del campo es directamente proporcional a la corriente y disminuye inversamente con la distancia al conductor.
 - D. Las líneas de campo son circulares, concéntricas al conductor y paralelas a este.

Justificación: Opciones A. y C.

Opción A: Sabemos que

$$\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Para un conductor recto y largo que transporta corriente eléctrica, el campo magnético, $\vec{B}$, siempre será perpendicular a los vectores $d\vec{l}$ y $\hat{r}$, por lo que para cualquier punto en el espacio alrededor del alambre $\vec{B}$, siempre será tangente a un círculo concéntrico al conductor y las líneas de campo serán circulares.

Opción C: Sabemos que:

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi r}$$

Por lo que la intensidad del campo es directamente proporcional a la corriente y disminuye inversamente con la distancia al conductor.

Segunda parte: desarrollo (44 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (24 puntos)

Para el circuito que se muestra en la **figura 2**, calcule:

- (8 puntos) La corriente que pasa por cada una de las resistencias.
- (8 puntos) La caída de potencial en cada una de las resistencias.
- (8 puntos) La potencia que disipa cada una de las resistencias.

Sabiendo que los siguientes valores de los elementos eléctricos del circuito:

$\mathcal{E}_1 = 16 \text{ V}$	$\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$	$\mathcal{E}_3 = 15 \text{ V}$
$R_1 = 4 \Omega$	$R_2 = 4 \Omega$	$R_3 = 3 \Omega$
$R_4 = 7 \Omega$	$R_5 = 10 \Omega$	

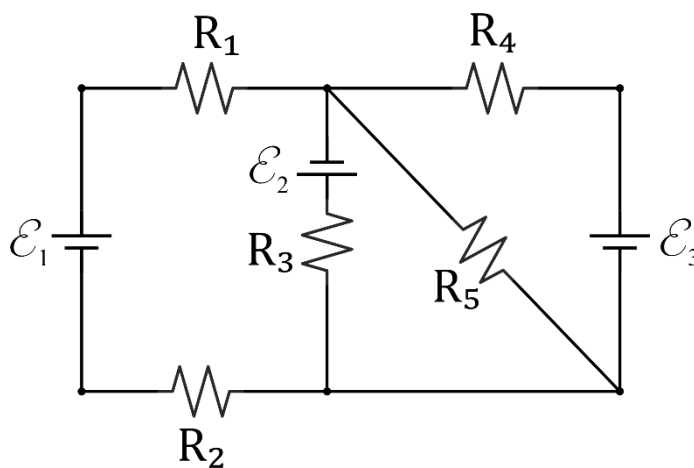


Figura 2. Circuito eléctrico con resistencias y *fem*.

Elabore en su cuaderno de examen el **cuadro 1** y complete los valores obtenidos:

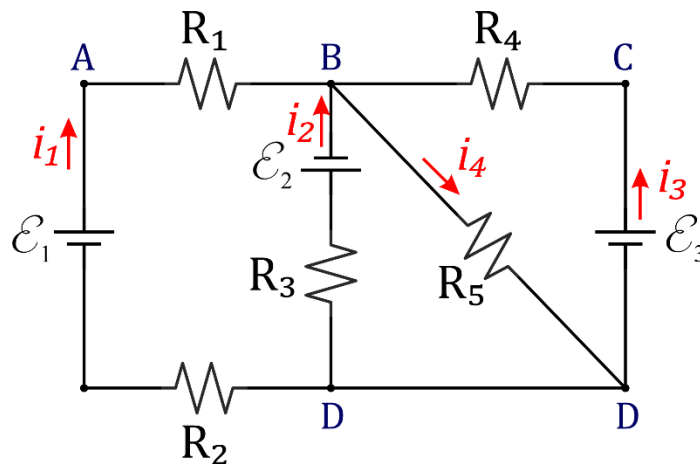
Cuadro 1. Valores de corriente, voltaje y potencia para los componentes eléctricos del circuito de la **figura 2**.

Elemento	Corriente (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)
$\mathcal{E}_1$			
$\mathcal{E}_2$			
$\mathcal{E}_3$			
R_1			
R_2			
R_3			
R_4			
R_5			

Solución:

Inciso A.

Como se indica que se utilicen las reglas de Kirchhoff se procede a definir las corrientes en cada una de las ramas del circuito:

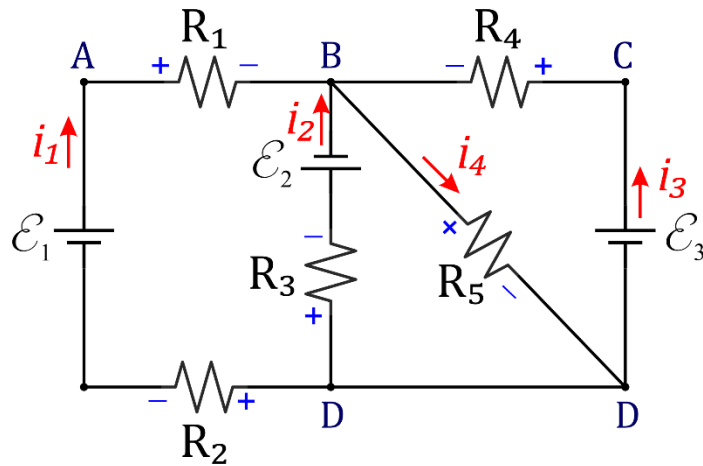


Donde se han definido las corrientes en cada rama y puesto nombre a los nodos para mayor claridad en la aplicación de las reglas como se hará a continuación:

Noda B:

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

Ahora se definen las polaridades de los elementos como se muestra en la siguiente figura:



Y se procede a aplicar la regla de voltajes de Kirchhoff a cada malla:

Malla izquierda:

$$+V_1 - \mathcal{E}_2 - V_3 + V_2 - \mathcal{E}_1 = 0$$

$$+R_1 i_1 - R_3 i_2 + R_2 i_1 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

$$(R_1 + R_2) i_1 - R_3 i_2 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

Malla central:

$$+V_5 + V_3 + \mathcal{E}_2 = 0$$

$$R_5 i_4 + R_3 i_2 = -\mathcal{E}_2$$

Malla derecha:

$$-V_4 + \mathcal{E}_3 - V_5 = 0$$

$$-R_4 i_3 - R_5 i_4 = -\mathcal{E}_3$$

Para que queden tres ecuaciones con tres incógnitas se sustituye la corriente i_4 obtenida al inicio:

$$(R_1 + R_2) i_1 - R_3 i_2 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

$$R_5 i_4 + R_3 i_2 = -\mathcal{E}_2$$

$$-R_4 i_3 - R_5 i_4 = -\mathcal{E}_3$$

$$\begin{aligned}(R_1 + R_2)i_1 - R_3i_2 &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ R_5(i_1 + i_2 + i_3) + R_3i_2 &= -\mathcal{E}_2 \\ -R_4i_3 - R_5(i_1 + i_2 + i_3) &= -\mathcal{E}_3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(R_1 + R_2)i_1 - R_3i_2 &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ R_5i_1 + (R_3 + R_5)i_2 + R_5i_3 &= -\mathcal{E}_2 \\ -R_5i_1 - R_5i_2 - (R_4 + R_5)i_3 &= -\mathcal{E}_3\end{aligned}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$\begin{aligned}8i_1 - 3i_2 &= 28 \\ 10i_1 + 13i_2 + 10i_3 &= -12 \\ 10i_1 + 10i_2 + 17i_3 &= 15\end{aligned}$$

Cuya solución es:

$$\begin{aligned}i_1 &= 1,97 \text{ A} \\ i_2 &= -4,07 \text{ A} \\ i_3 &= 2,11 \text{ A}\end{aligned}$$

Inciso B. y C.

Y se construye la tabla de potencias para verificar y analizando el circuito se ve que las tres fuentes generan:

Elemento	Corriente (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)
$\mathcal{E}_1$	1,97	-16	-31,52
$\mathcal{E}_2$	-4,07	12	-48,84
$\mathcal{E}_3$	2,11	-15	-31,65
R_1	1,97	7,90	15,56
R_2	1,97	7,90	15,56
R_3	-4,07	-12,21	49,69
R_4	2,11	14,77	31,16
R_5	0,010	0,10	0,001

Problema 2 (20 puntos)

Un conductor largo y cilíndrico de radio a tiene dos cavidades cilíndricas de diámetro " a " a lo largo de toda su longitud (las cavidades 2 y 3 como muestra la **figura 3**). Una corriente " i " se dirige hacia afuera de la página y es uniforme por toda la sección transversal del conductor. Encuentre:

- (4 puntos) La densidad de corriente J , en el conductor largo y cilíndrico de radio a con las cavidades y área de sección transversal $A_{conductor}$ (área de color gris), en función de i y a .
- (12 puntos) La magnitud del campo magnético en el punto p , en función de i , r y a .
- (2 puntos) La dirección del campo magnético en el punto p .
- (2 puntos) Evalúe el campo magnético en p para $i = 2 \text{ A}$, $r = 60 \text{ cm}$ y $a = 30 \text{ cm}$.

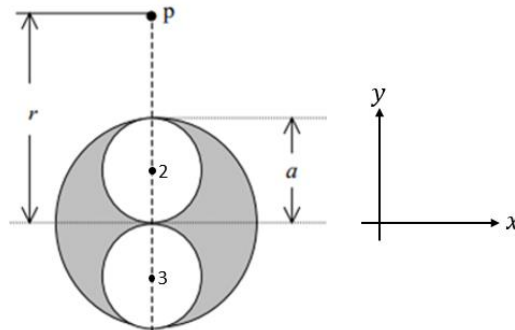


Figura 3. Conductor largo y cilíndrico de radio a tiene dos cavidades cilíndricas de diámetro " a " a lo largo de toda su longitud.

Solución.**Inciso A.**

La densidad de corriente en el conductor largo y cilíndrico se obtiene como,

$$J = \frac{i}{A_{conductor}} = \frac{i}{A_1 - A_2 - A_3}$$

Donde A_1 es el área total, A_2 y A_3 las áreas de cada cavidad respectivamente. Así:

$$A_1 = \pi a^2$$

$$A_2 = A_3 = \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{4}$$

Así, el área del conductor resulta ser:

$$A_{conductor} = A_1 - A_2 - A_3 = \pi a^2 - \frac{\pi a^2}{4} - \frac{\pi a^2}{4}$$

$$A_{conductor} = \frac{\pi a^2}{2}$$

Por lo que la densidad de corriente está dada por:

$$J = \frac{i}{A_{conductor}} = \frac{i}{\frac{\pi a^2}{2}}$$

Es decir,

$$J = \frac{2i}{\pi a^2}$$

Inciso B.

El campo magnético en el punto p se obtiene utilizando el principio de superposición:

$$\vec{B}_p = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 - \vec{B}_3$$

Donde $\vec{B}_1$ es el campo magnético del cilindro sin cavidades y $\vec{B}_2$ y $\vec{B}_3$ son los campos magnéticos de las cavidades.

Utilizando la ley de Ampere tenemos para $\vec{B}_1$:

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 = \mu_0 i_{enc}$$

Puesto que $\vec{B}_1$ y el $d\vec{l}_1$ son paralelos, entonces se tiene que:

$$\int B_1 dl_1 = B_1 \int dl_1 = \mu_0 i_{enc}$$

Para obtener la corriente encerrada i_{enc} , utilizamos la densidad de corriente que calculamos en el inciso A. Sabemos que:

$$i_{enc} = JA_1 = \left(\frac{2i}{\pi a^2}\right) \cdot \pi a^2 = 2i$$

También

$$\int dl_1 = 2\pi r$$

Sustituyendo en la ley de Ampere

$$B_1(2\pi r) = \mu_0 i_{enc} = 2i\mu_0$$

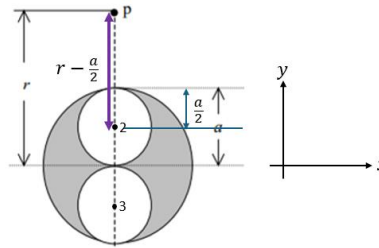
$$\therefore B_1 = \frac{\mu_0 i}{\pi r}$$

Similarmente para $\vec{B}_2$:

$$\oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = \mu_0 i_{enc}$$

Nuevamente se tiene que $\vec{B}_2$ y $d\vec{l}_2$ son paralelos, entonces:

$$\int B_2 dl_2 = B_2 \int dl_2 = \mu_0 i_{enc}$$



Nuevamente calculamos la corriente encerrada i_{enc} , utilizando la densidad de corriente que calculamos en el inciso A. Sabemos que:

$$i_{enc} = JA_2 = \left(\frac{2i}{\pi a^2} \right) \cdot \left(\frac{\pi a^2}{4} \right) = \frac{i}{2}$$

Sustituyendo en la ley de Ampere

$$\int B_2 dl_2 = B_2 \int dl_2 = \mu_0 i_{enc}$$

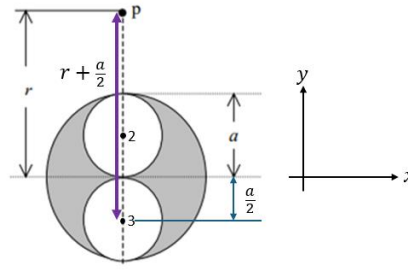
Donde

$$\int dl_2 = 2\pi \left(r - \frac{a}{2} \right)$$

$$B_2 \left(2\pi \left(r - \frac{a}{2} \right) \right) = B_2 \pi (2r - a) = \mu_0 i_{enc} = \frac{i \mu_0}{2}$$

$$\therefore B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi (2r - a)}$$

De manera análoga se puede obtener el campo B_3 para la otra cavidad, por lo que:



Nuevamente calculamos la corriente encerrada i_{enc} , utilizando la densidad de corriente que calculamos en el inciso A. Sabemos que:

$$i_{enc} = JA_3 = \left(\frac{2i}{\pi a^2} \right) \cdot \left(\frac{\pi a^2}{4} \right) = \frac{i}{2}$$

Sustituyendo en la ley de Ampere

$$\int B_3 dl_3 = B_3 \int dl_3 = \mu_0 i_{enc}$$

Donde

$$\int dl_3 = 2\pi \left(r + \frac{a}{2} \right)$$

$$B_3 \left(2\pi \left(r + \frac{a}{2} \right) \right) = B_3 \pi (2r + a) = \mu_0 i_{enc} = \frac{i \mu_0}{2}$$

$$\therefore B_3 = \frac{\mu_0 i}{2\pi(2r + a)}$$

Cálculo del campo en p :

$$\vec{B}_p = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 - \vec{B}_3$$

Sustituyendo los resultados anteriores:

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi r} - \frac{\mu_0 i}{2\pi(2r - a)} - \frac{\mu_0 i}{2\pi(2r + a)}$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{2(2r - a)} + \frac{1}{2(2r + a)} \right]$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{2(2r - a)(2r + a) - r(2r + a) - r(2r - a)}{2r(2r - a)(2r + a)} \right]$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{2(4r^2 - a^2) - r(2r + a) - r(2r - a)}{2r(4r^2 - a^2)} \right]$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{8r^2 - 2a^2 - 2r^2 - ar - 2r^2 + ar}{2r(4r^2 - a^2)} \right]$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{4r^2 - 2a^2}{2r(4r^2 - a^2)} \right]$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{2r^2 - a^2}{r(4r^2 - a^2)} \right]$$

Así, el campo magnético en el punto p tiene una magnitud de:

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi r} \left[\frac{2r^2 - a^2}{4r^2 - a^2} \right]$$

Inciso C.

Utilizando la regla de la mano derecha, el campo resultante apunta en la dirección $-\hat{x}$ ó $-\hat{i}$.

Inciso D.

Tenemos

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{\pi r} \left[\frac{2r^2 - a^2}{4r^2 - a^2} \right]$$

Evalutando en $i = 2 \text{ A}$, $r = 60 \text{ cm}$ y $a = 30 \text{ cm}$.

$$B_p = \frac{4\pi(10^{-7} \text{ T m A}^{-1})(2 \text{ A})}{\pi(0.6 \text{ m})} \left(\frac{2(0.6 \text{ m})^2 - (0.3 \text{ m})^2}{4(0.6 \text{ m})^2 - (0.3 \text{ m})^2} \right) = 6.22222 \times 10^{-7} \text{ T}$$